

Operačné systémy (OSY) — 2. ročník

Závěrečná samostatná práce

Príručka „Môj Linux“

zadanie a sprievodca pre vypracovanie

Meno a priezvisko: Adam Šula

Trieda: 2.D

Použitá distribúcia: Linux Mint 22.2 Zara

Dátum odovzdania: 18.6. 2026

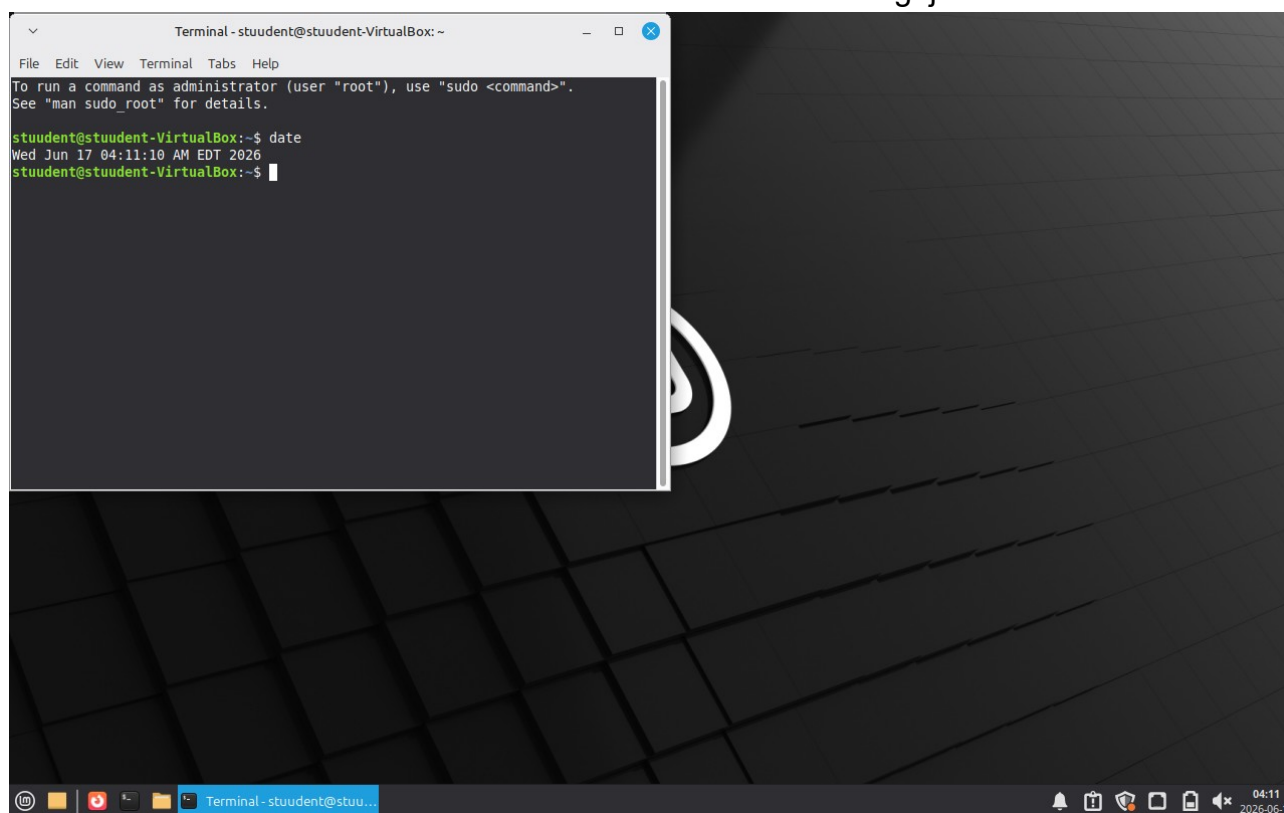
Údaj	Hodnota
Hostname / používateľ	student-VirtualBox
Distribúcia	Linux Mint 22.2 (jadro 6.14.0-29-generic)
Machine-ID	cffbe84f
MAC	08:00:27:E7:19:6D
UID	1000

1. Úvod

Vybral som si Linux Mint lebo je vhodný pre začiatočníkov, ktorý prechádzajú z Windowsu na Linux. Distribúcia patrí do rodiny Ubuntu.

2. Inštalácia vo Virtualboxe

1. krok: Pridal som iso súbor distribúcie do virtualboxu a pomenoval som si virtuálnu mašinu vo VirtualBoxe
2. krok: Nakonfiguroval som hardvér pre virtuálnu mašinu čiže nastavil koľko RAM, jadier CPU a miesta na disku môže virtuálna mašina použiť
3. krok: Spustil som virtuálnu mašinu a doinštaloval som Linux Mint čiže som si vybral jazyk, rozloženie klávesnice, nainštaloval multimediálne kodeky, vybral časové pásmo, premazal virtuálny disk a vytvoril používateľa
4. krok: Reštartoval som virtuálnu mašinu a overil či všetko funguje



Obr. 1: Pracovná plocha so spustením Terminálom

3. Základy terminálu

Medzi základné príkazy patria následovne: pwd, ls, cd, mkdir, touch, cp, rm, mv

3.1 pwd

Týmto príkazom zisťujem kde sa nachádzam v súborovom systéme

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ pwd  
/home/stuudent  
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$
```

Obr. 2: výstup príkazu **pwd**

3.2 ls

Tento príkaz slúži na zistenie obsahu adresára. Inými slovami vypíše priečinky v hlavnom adresári

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$
```

Obr. 3: výstup príkazu **ls**

3.3 cd

Príkaz „cd“ mi umožňuje pohybovať po strome súborového systému

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ cd Documents  
stuudent@stuudent-VirtualBox:~/Documents$
```

Obr. 3: výstup príkazu **cd**

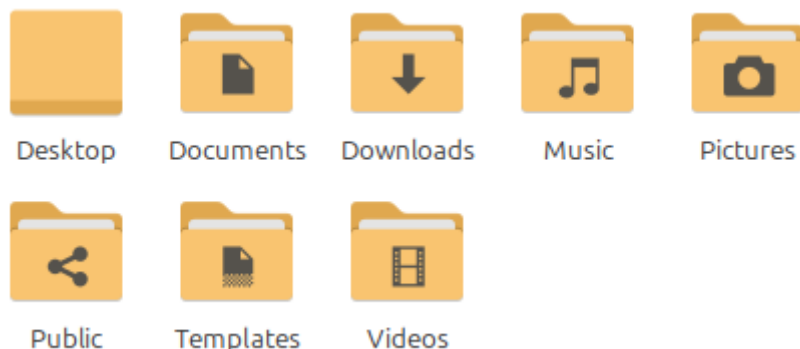
Všimnite si že keď som zadal príkaz **cd Documents**, tak ma to presunulo do tohto priečinku ako je vidieť potom vidieť **/Documents\$**

3.4 mkdir

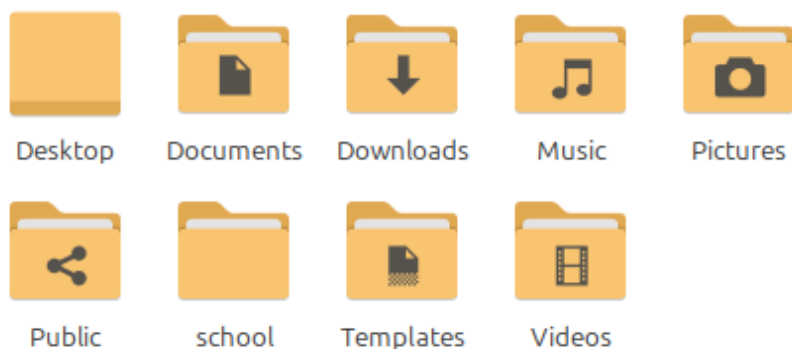
„mkdir“ je príkaz pomocou ktorého viem vytvárať priečinky

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ mkdir school  
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$
```

Obr. 4: vytvorenie priečinku „school“ pomocou príkazu **mkdir**



Obr. 5: Priečinky pred príkazom **mkdir school**



Obr. 6: Priečinky po príkaze **mkdir school**

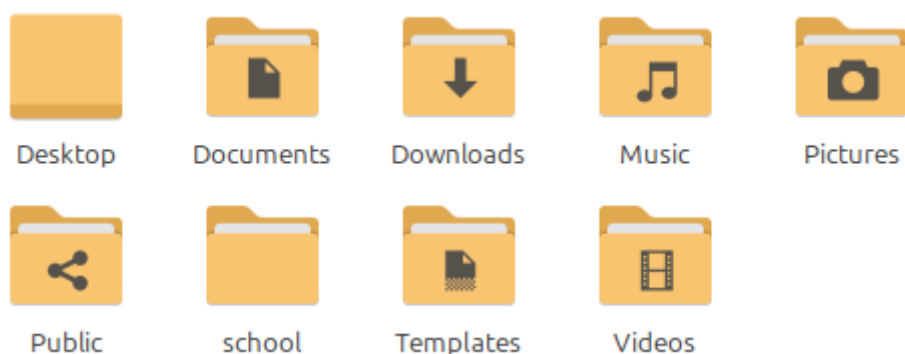
3.5 touch

„touch“ je príkaz, ktorý slúži na vytvorenie prázdneho súboru

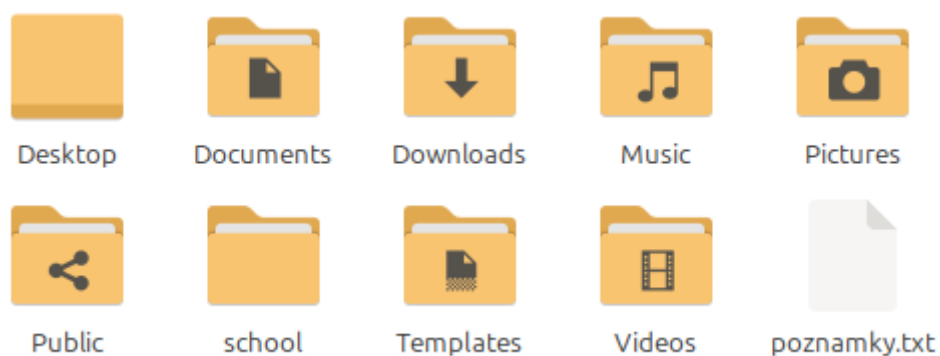
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ touch poznamky.txt
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$
```

Obr. 7: Vytvorenie prázdneho súboru „poznamky.txt“ pomocou príkazu **touch**



Obr. 8: Priečinky pred vytvorením súboru „poznamky.txt“



Obr. 9: Priečinky po vytvorení súboru „poznamky.txt“

3.6 cp

Na kopírovanie súborov alebo priečinkov slúži príkaz „cp“

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.
```

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ cp poznamky.txt school/  
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$
```

Obr. 10: Výstup príkazu **cp**

Ako je na obrázku vidieť, súbor „poznamky.txt“ sa skopíroval do priečinku „school“

3.7 mv

„mv“ je príkaz slúžiaci na 2 veci: premenovanie a presunutie súboru.

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ mv poznamky.txt school.txt  
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$
```

Obr. 11: Premenovanie súboru príkazom **mv**

pri kopírovaní priečinkov je potrebné pred názvom priečinku napísať **-r** lebo inak by linux nevedel že je to priečinok

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ mv school.txt school/  
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$
```

Obr. 12: Premiestnenie súboru príkazom **mv**

3.8 rm

„rm“ je príkaz na mazanie súborov a priečinkov

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ rm -r school  
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$
```

Obr. 13: Zmazanie priečinku príkazom **rm**

Pri mazaní priečinkov musí byť pred názvom priečinku **-r** lebo Linux by inak nevedel že chceme zmazať priečinok

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ rm poznamky.txt  
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$
```

Obr. 14: Zmazanie súboru príkazom **rm**

V Linuxe neexistuje kôš lebo nie je natívnou súčasťou Linuxu.

4. Štruktúra adresárov

V Linuxe je všetko súbor. To znamená že ku všetkému prístupujem rovnako – ako k súboru.

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ ls /  
bin          etc          lost+found   root         swapfile  
bin.usr-is-merged  home        media        run          sys  
boot         lib          mnt          sbin         tmp  
cdrom        lib64        opt          sbin.usr-is-merged  usr  
dev          lib.usr-is-merged  proc        srv          var
```

Obr. 15: výstup príkazu **ls /**

Typ priečinku	Čo v ňom je
/	Koreň všetkého
bin/	Priečinok so základnými príkazmi terminálu
sbin/	Priečinok so systémovými príkazmi (len pre roota)
boot/	Štart operačného systému
etc/	Konfiguračné súbory
home/	Domov pre používateľa
root/	Domov pre roota
usr/	Všetky predinštalované programy
var/	Priečinok s premenlivými dátami systému (logy, cache...)
tmp/	Priečinok s dočasnými súbormi
opt/	Priečinok s programami ktoré sme my ako užívateľ nainštaloval
mnt/	Používa sa v prípade, že dočasne pripájam disk z terminálu napr. USB
proc/	Procesy pre kernel počas behu
dev/	Priečinok so zariadeniami. (disky, klávesnice)

5. Súborový systém a monitoring

Monitorovacie príkazy používam na prehľad o tom, v akom stave je moja virtuálna mašina

5.1 df -h

Pomocou príkazu **df -h** vidím všetky disky

```

stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           195M  1.3M  194M   1% /run
efivarfs        256K   12K   240K   5% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda2       20G   8.9G   9.2G  50% /
tmpfs           975M    0   975M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M   8.0K   5.0M   1% /run/lock
/dev/sda1       511M   6.2M  505M   2% /boot/efi
tmpfs           195M  148K   195M   1% /run/user/1000
tmpfs           195M  124K   195M   1% /run/user/113
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$

```

Obr. 16: výstup príkazu **df -h**

Tento príkaz nám ukázal že / mám zabratých 50% z 20 GB

5.2 du -sh ~

Tento príkaz zobrazí veľkosť domovského priečinku

```

stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ du -sh ~
4.5M    /home/stuudent
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$

```

Obr. 17: výstup príkazu **du -sh~**

Ako je na obrázku vidieť priečinok stuudent zaberá na disku 4,5 MB.

5.3 ps aux | head

Tento príkaz nám zistil ktoré procesy aktuálne bežia

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ ps aux | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.6  22364 13372 ?        Ss   08:58   0:10 /sbin/init splash
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:58   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:58   0:00 [pool_workqueue_release]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:58   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:58   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:58   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:58   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   08:58   0:00 [kworker/R-netns]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:58   0:00 [kworker/u8:0-efi_rts_wq]
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$
```

Obr. 18: výstup príkazu **ps aux | head**

ps aux | head mi ukázal že všetky aktuálne bežiacie procesy inicioval root

5.4 mount | head

Týmto príkazom som zistil všetky pripojené súborové systémy

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ mount | head
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=954248k,nr_inodes=238562,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=199632k,mode=755,inode64)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$
```

Obr. 19: výstup príkazu **mount | head**

Na obrázku je vidieť zoznam všetkých súborových systémov, ktoré používa táto distribúcia

6. Používatelia a zálohovanie

Pre Linux platí že každý, kto môže niečo spraviť je používateľ. Pokiaľ ide o práva roota a používateľa, systém ich nerozlišuje podľa mena ale podľa UID.

UID 1000 -> Práva používateľov = bežní ľudia

UID 1- 999 -> systémové účty (mysql, www-data, sshd ...)

UID 0 -> Práva roota = neobmedzené práva

6.1 cat /etc/passwd | wc -l

Tento príkaz zobrazil koľko účtov je v systéme

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | wc -l
47
```

Obr. 20: výstup príkazu **cat /etc/passwd | wc -l**

Ako je na obrázku vidieť, v tomto systéme je 47 účtov

6.2 prečo obyčajný používateľ neuvidí obsah /etc/shadow ?

Obyčajný používateľ nemá prístup k **/etc/shadow** lebo by hesla mohol vidieť každý. Iba root ma prístup k **/etc/shadow**.

6.3 Záloha

Ako prvé som si vytvoril priečinok na ukladanie zálohy. V mojom prípade to je **zaloha_sula**. Upravil som skript tak, že so premennú zdroj nastavil na svoj priečinok na zálohu. Potom sa už len spustil skript pomocou 2 príkazov. Následne som overil či vznikol archív pomocou príkazu **tar -tzf /tmp/zalohy/zaloha-*.tar.gz**.

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ chmod +x zaloha.sh
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ ./zaloha.sh
Zalohujem '/home/stuudent/zaloha_sula' do '/tmp/zalohy/zaloha-2026-06-18.tar.gz' ...
tar: Removing leading '/' from member names
Hotovo. Archiv: /tmp/zalohy/zaloha-2026-06-18.tar.gz
Velkost:
-rw-rw-r-- 1 stuudent stuudent 230 Jun 18 12:01 /tmp/zalohy/zaloha-2026-06-18.tar.gz
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ tar -tzf /tmp/zalohy/zaloha-*.tar.gz
home/stuudent/zaloha_sula/
home/stuudent/zaloha_sula/subor4.txt
home/stuudent/zaloha_sula/subor3.txt
home/stuudent/zaloha_sula/subor2.txt
home/stuudent/zaloha_sula/subor1.txt
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$
```

Obr. 21: Spustenie skriptu a úspešne overenie vzniku archívu a obsahu súborov

7. Záver

7.1 Chýba

Keď som písal príkaz **tar -tzf /tmp/zalohy/zaloha-*.tar.gz** tak som nechtiac napísal **=tzf** namiesto **-tzf**. Vyhodilo mi chybovu hlášku „invalid option“. Keď som to napísal správne, všetko už išlo v poriadku.

```
stuudent@stuudent-VirtualBox:~$ tar =tzf /tmp/zalohy/zaloha-*.tar.gz
tar: invalid option -- '='
Try 'tar --help' or 'tar --usage' for more information.
```

Obr. 22: chyba

7.2 Celkový dojem

Veľmi ma prekvapilo čo všetko môžem robiť cez príkazový riadok.

Kamarátovi, ktorý začína s Linuxom by som odporučil, aby sa poriadne naučil robiť s príkazovým riadkom lebo mu to vie ušetriť veľa času. Ďalej by som mu odporučil aby i dal pozor na príkaz **rm** a aby nezačínal **rm -rf /**.

Linux neodporúčam ľuďom, ktorý chcú len používať operačný systém bez toho aby riešili množstvo iných vecí ako napríklad práva roota, rôzne typy priečinkov atď.